Tema 4

Redes Locales. Protocolo MAC de Ethernet

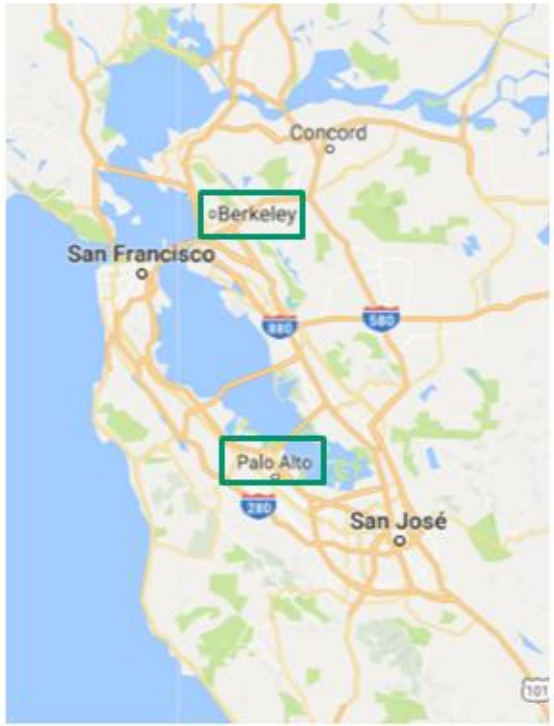
Rogelio Montañana

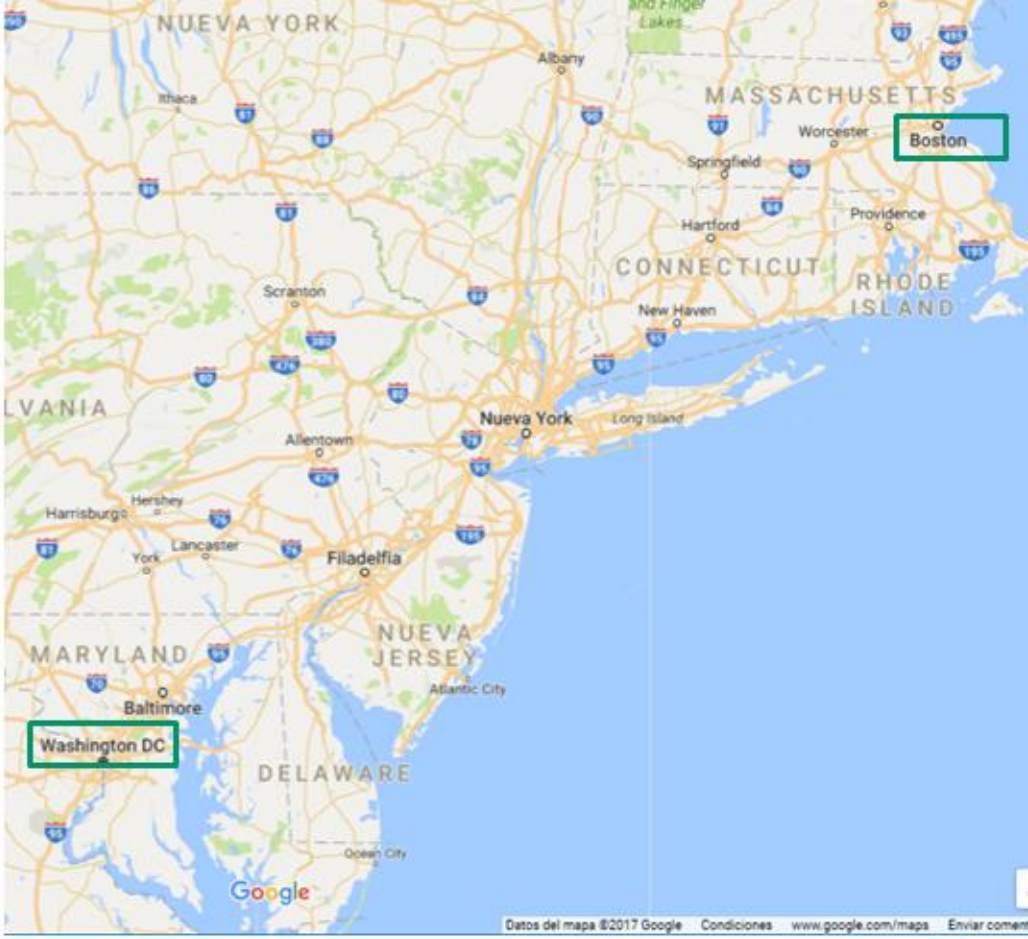
Sumario

- Antecedentes. Red Aloha
- Origen de Ethernet
- El nivel de enlace en Ethernet
- Estandarización

Protocolo MAC

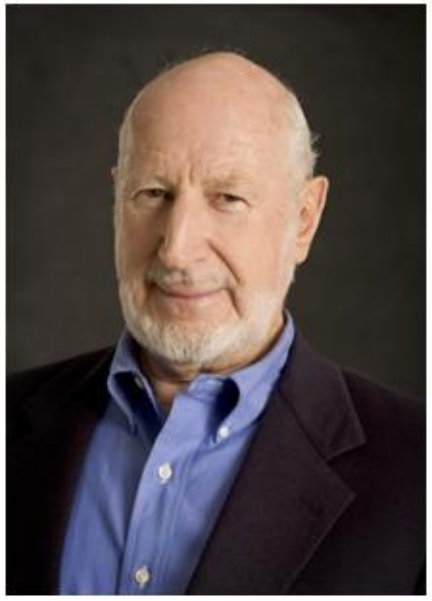
- Siempre que hay un medio compartido es preciso definir unas reglas de juego que regulen el acceso al canal.
- Esto es lo que denominamos protocolo de control de acceso al medio, o protocolo MAC (Media Access Control)
- El protocolo MAC forma parte de la capa de enlace
- Ejemplos de redes que utilizan un protocolo MAC:
  - Redes vía satélite
  - Redes CATV
  - Redes WiFi
  - Redes PLC
  - Redes FTTH
  - Redes WIMAX-LMDS


Concord
Berkeley
San Francisco
Palo Alto
San José


NUEVA YORK
Albany
Ithaca
MASSACHUSETTS
Worcester
Boston
Springfield
Providence
Hartford
CONNECTICUT
RHODE ISLAND
Scranton
New Haven
Nueva York
Long Island
Allentown
Harrisburgo
Hershey
Lancaster
York
Filadelfia
MARYLAND
NUEVA JERSEY
Atlantic City
Baltimore
Washington DC
DELAWARE
Ocean City
Google
Datos del mapa ©2017 Google
Condiciones
www.google.com/maps


Honolulu
HAWAIAN ISLANDS
HAWAI

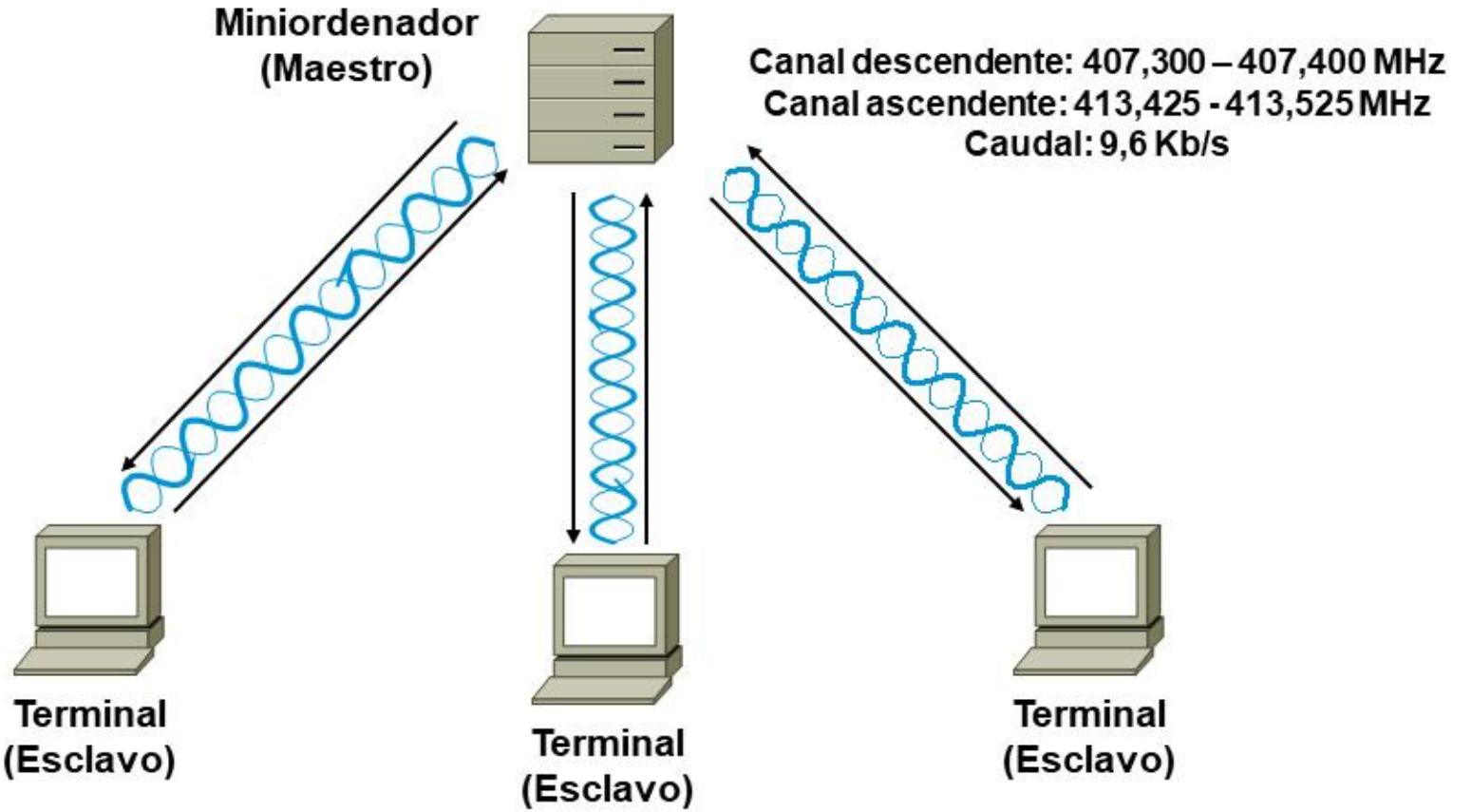
Antecedentes



Norman Abramson (1932-

- 1969: Nace ARPANET
- 1970: Abramson crea red ALOHAnet (ALOHA = Additive Links On-Line Hawaii Area) en Univ. de Hawaii utilizando emisoras de radio taxis viejos. Arquitectura maestro-esclavo (como radio taxis)
- Dos canales:
  - Descendente (Maestro→Esclavo): un solo emisor
  - Ascendente (Esclavo→Maestro): compartido por los 3 'esclavos'

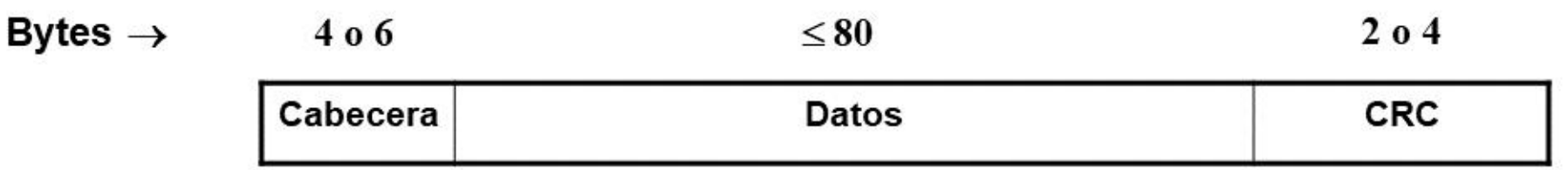
Funcionamiento de Alohanet



La comunicación ascendente (Esclavo→Maestro) puede sufrir colisiones (si transmiten dos terminales a la vez). Basta que dos envíos se solapen en un bit para estropear ambos por completo.

Protocolo MAC (Media Access Control) de Aloha ascendente

- La *estación (esclavo) transmite la trama al maestro y espera una confirmación o ACK (acuse de recibo); si ésta no se produce dentro del tiempo máximo previsto (timeout) la trama se retransmite.*
- Cada trama lleva un CRC que permite al receptor comprobar si el contenido es correcto



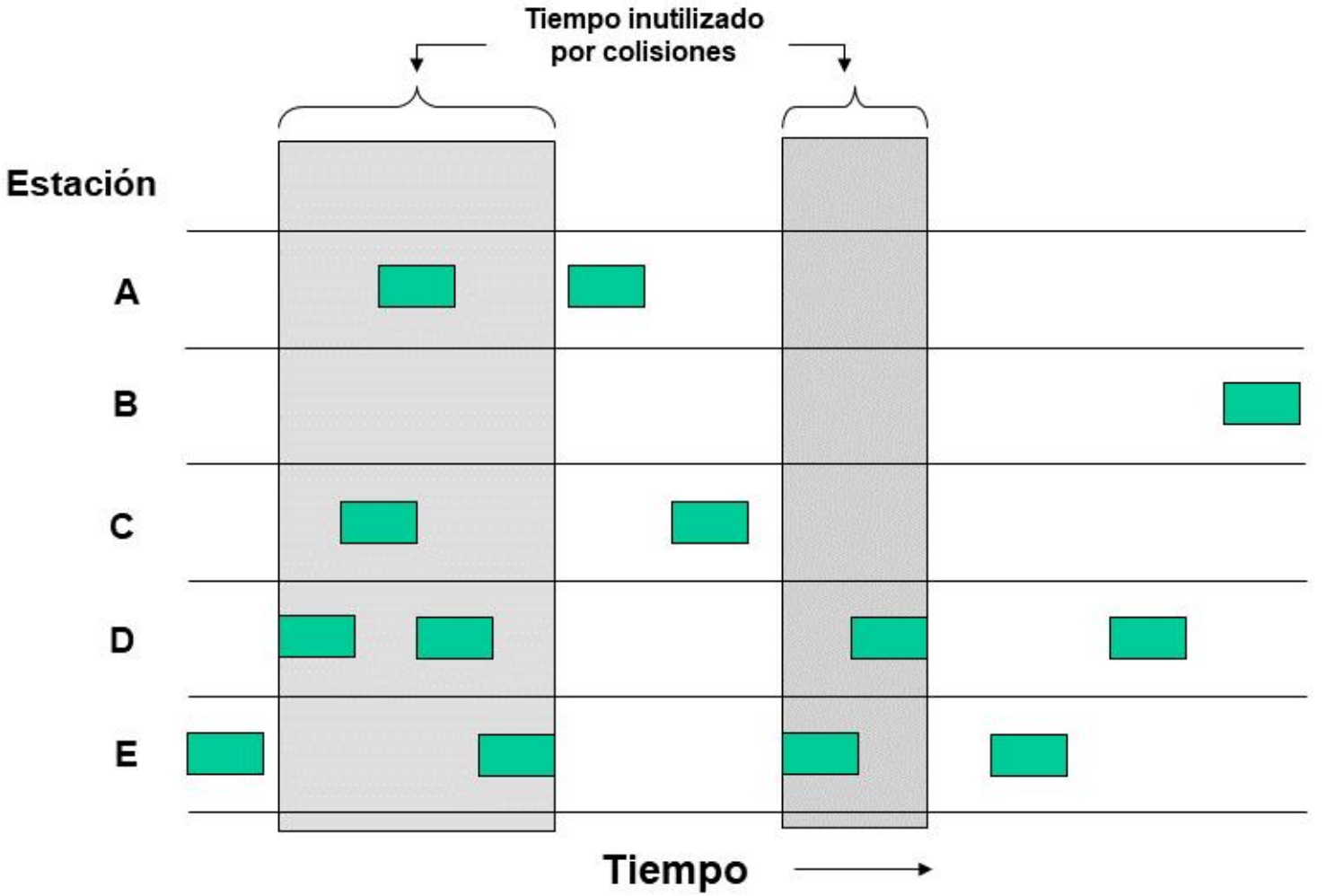
Topología de Alohanet



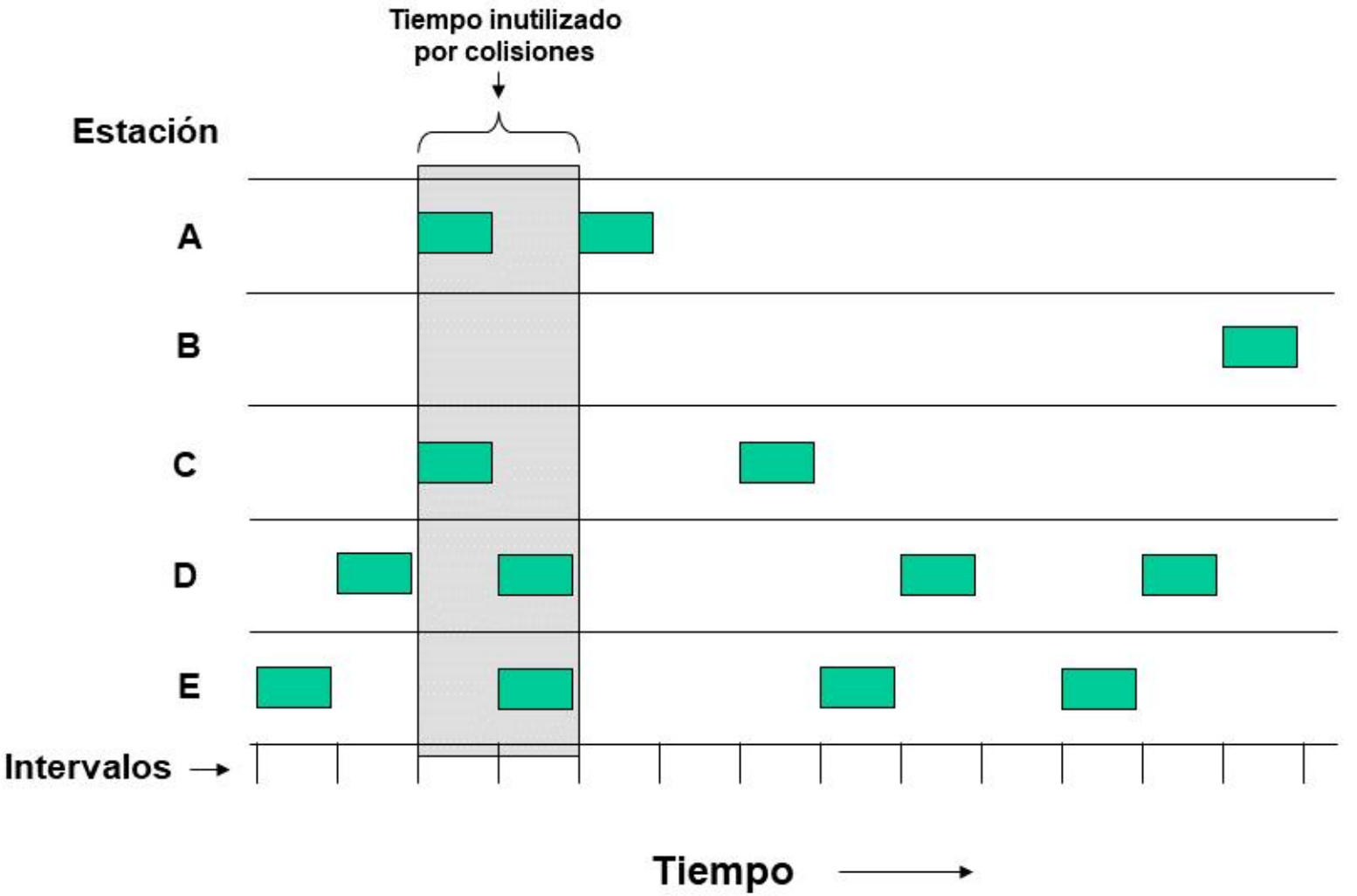
Tipos de Aloha

- **Aloha puro**: los tiempos de transmisión son aleatorios. Las tramas pueden ser todas de la misma longitud, o no.
- **Aloha ranurado**: todas las estaciones están sincronizadas, el tiempo se divide en intervalos y cada trama se transmite en un intervalo y solo uno. Necesariamente todas las tramas han de durar lo mismo, por tanto todas han de ser de la misma longitud

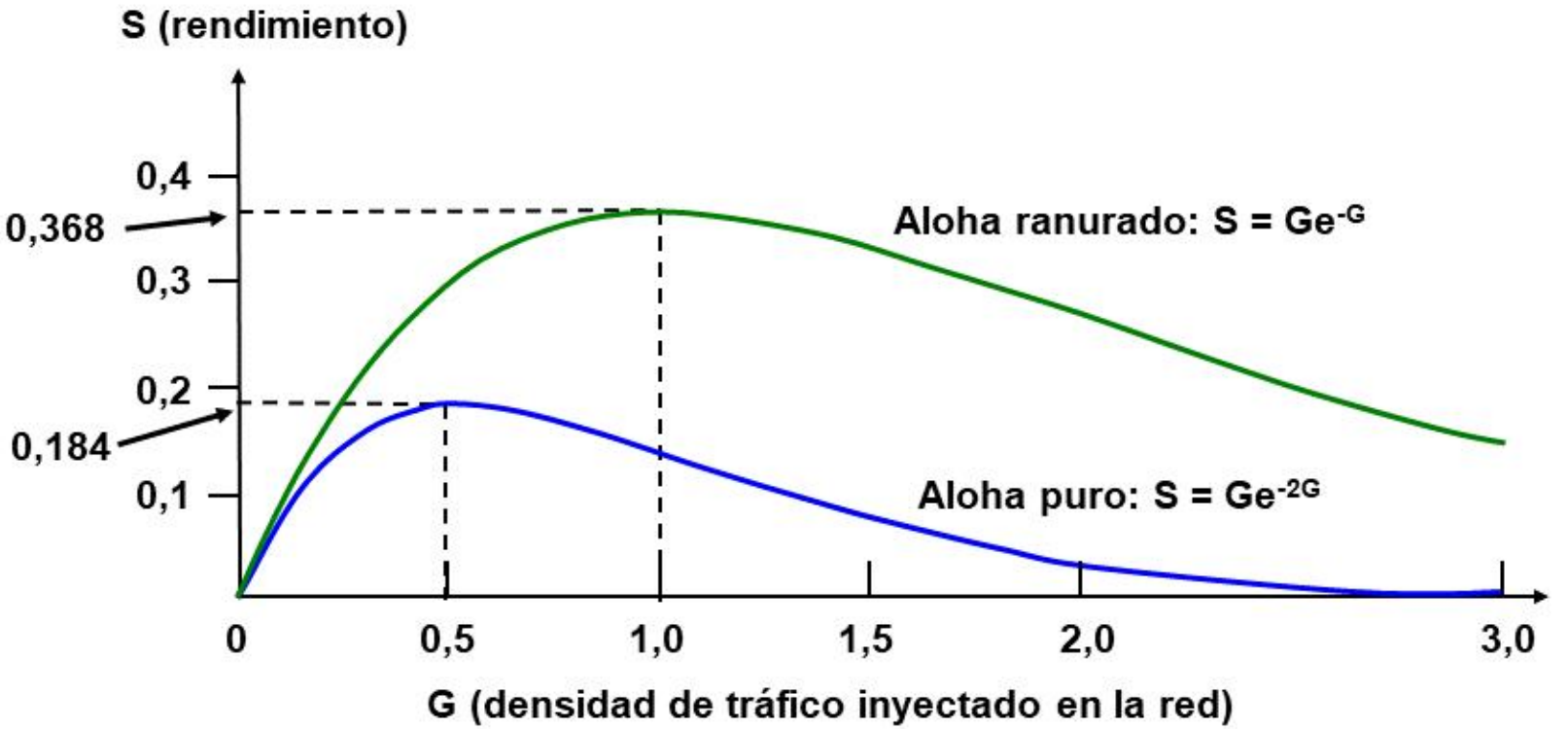
Emisión de tramas en ALOHA puro



Emisión de tramas en ALOHA ranurado



Rendimiento de Aloha puro y ranurado



Eficiencia teórica suponiendo que el tráfico sigue una distribución de Poisson

Distribución de Poisson

- Se utiliza en estadística para estudiar la probabilidad de ocurrencia de sucesos independientes, por ejemplo cuantos átomos se desintegran por segundo en una muestra de uranio
- Hay sucesos que violan esta suposición, pues no son independientes. Por ejemplo el número de estudiantes por minuto que entran en la biblioteca un lunes por la mañana, o la probabilidad de ocurrencia de un terremoto
- Sabemos que el tráfico en una LAN también viola Poisson. Consecuencia: el rendimiento real es mayor que el calculado.
- Entonces ¿Por qué se utiliza Poisson en los estudios teóricos? por sencillez (como el chiste de la vaca esférica)

Uso actual de Aloha

- Hoy en día Aloha se utiliza cuando se tiene un canal compartido y se quiere un protocolo de máxima sencillez. Normalmente se usa en situaciones con poco tráfico. Ejemplos:
  - Canal ascendente en algunas comunicaciones vía satélite
  - Establecimiento de conexión en telefonía móvil
  - Control de acceso al canal ascendente en redes CATV
  - Tecnología RFID